

LAPORAN FASE 1
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGUMPULAN DATA
WAWANCARA



Disusun Oleh:

Andika	2400016005
Arjuna	2400016006
Aditya Sapta Pratama	2400016022
Muhammad Fadhlan Al-Falaq	2400016034
Nur Mahmudi	2400016041

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2025/202

A. Studi Kasus

Perancangan Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus Berbasis Web pada SLB Negeri Pembina Yogyakarta

Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus berbasis web digunakan untuk membantu sekolah dalam memantau perkembangan akademik dan perilaku siswa di SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Sistem ini memungkinkan guru untuk mencatat perkembangan siswa, memberikan penilaian, membuat jurnal harian, serta mengirim notifikasi darurat apabila terjadi kondisi tertentu di lingkungan sekolah.

Sistem juga membantu wali murid dalam memantau perkembangan anak secara berkala melalui laporan yang tersedia pada sistem. Selain itu, admin bertugas mengelola data siswa, guru, dan wali murid agar seluruh informasi dapat tersimpan dengan baik dan terstruktur.

Aktor yang terlibat dalam sistem ini meliputi Admin, Guru, Wali Murid, dan Security Sekolah. Proses utama dalam sistem meliputi pengelolaan data pengguna, pencatatan perkembangan siswa, penilaian siswa, pembuatan jurnal harian, monitoring laporan perkembangan, serta pengiriman notifikasi darurat.

B. Identifikasi Class

No	Nama Class	Deskripsi
1	Pengguna	Class induk yang menyimpan data umum pengguna sistem
2	Admin	Mengelola data siswa, guru, dan wali murid dalam sistem
3	Guru	Menginput perkembangan siswa, penilaian, dan jurnal harian
4	Siswa	Menyimpan data siswa berkebutuhan khusus beserta perkembangan mereka
5	WaliMurid	Memantau laporan dan perkembangan siswa melalui sistem

6	Security	Menerima notifikasi darurat apabila terjadi kondisi tertentu di lingkungan sekolah
7	PerkembanganSiswa	Menyimpan data perkembangan, catatan, dan penilaian siswa

C. Detail Class

1. Class: Pengguna

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id	Integer	ID unik pengguna
2	nama	String	Nama pengguna

Method :

No	Nama Method	Keterangan
1	login()	Melakukan autentikasi pengguna ke sistem
2	logout()	Keluar dari sistem

2. Class: Admin

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	username	String	Username untuk login
2	password	String	Password akun admin

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	kelolaSiswa()	Mengelola data siswa
2	kelolaGuru()	Mengelola data guru
3	kelolaWaliMurid()	Mengelola data wali murid

3. Class: Guru

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idGuru	Integer	ID unik guru
2	nama	String	Nama guru
3	email	String	Email guru
4	noHP	String	Nomor telepon guru

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	inputPerkembangan()	Menginput perkembangan siswa
2	inputPenilaian()	Memberikan penilaian siswa
3	buatJurnal()	Membuat jurnal harian siswa

4. Class: Siswa

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
3	tanggalLahir	Date	Tanggal lahir siswa
4	kondisiKhusus	String	Jenis kebutuhan khusus siswa

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	lihatPerkembangan()	Melihat data perkembangan
2	lihatPenilaian()	Melihat hasil penilaian
3	lihatJurnal()	Melihat jurnal harian

5. Class: WaliMurid

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
3	alamat	String	Alamat wali murid
4	noHP	String	Nomor telepon wali murid

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	lihatLaporan()	Melihat laporan perkembangan siswa
2	terimaNotifikasi()	Menerima notifikasi dari sistem
3	pantauPerkembangan()	Memantau perkembangan siswa

6. Class: Security

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	noHP	String	Nomor telepon security
2	areaTugas	String	Area pengawasan security

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	terimaNotifikasiDarurat()	Menerima notifikasi darurat
2	tanganiKejadian()	Menangani kejadian darurat
3	kirimLaporanKejadian()	Mengirim laporan kejadian

7. Class: PerkembanganSiswa

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idPerkembangan	Integer	ID data perkembangan
2	tanggal	Date	Tanggal pencatatan perkembangan
3	kemandirian	String	Data perkembangan kemandirian
4	catatan	Text	Catatan perkembangan siswa

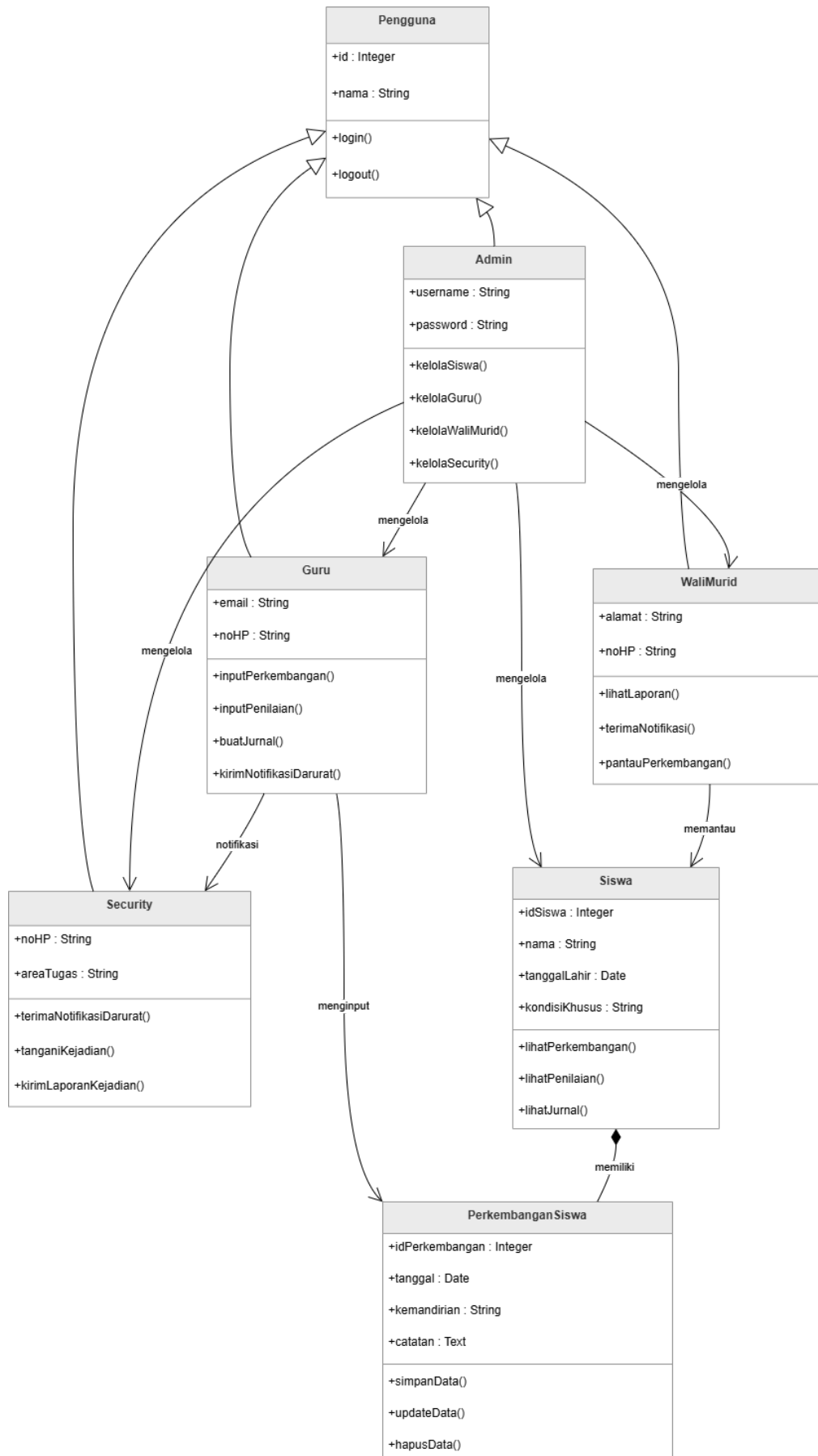
Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	simpanData()	Menyimpan data perkembangan
2	updateData()	Memperbarui data perkembangan
3	hapusData()	Menghapus data perkembangan

D. Relasi Antar Class

No	Class 1	Relasi	Class 2	Keterangan
1	Pengguna	Inheritance	Admin	Admin mewarisi atribut Pengguna
2	Pengguna	Inheritance	Guru	Guru mewarisi atribut Pengguna
3	Pengguna	Inheritance	WaliMurid	WaliMurid mewarisi atribut Pengguna
4	Pengguna	Inheritance	Security	Security mewarisi atribut Pengguna
5	Admin	Association	Guru	Admin mengelola data guru
6	Admin	Association	Siswa	Admin mengelola data siswa
7	Admin	Association	WaliMurid	Admin mengelola data wali murid
8	Admin	Association	Security	Admin mengelola data security
9	Guru	Association	PerkembanganSiswa	Guru menginput perkembangan siswa
10	Guru	Association	Security	Guru mengirim notifikasi darurat
11	Siswa	Composition	PerkembanganSiswa	Data perkembangan bergantung pada siswa
12	WaliMurid	Association	Siswa	Wali murid memantau perkembangan siswa

E. Class Diagram



Keterangan:

Class diagram di atas menggambarkan Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus yang terdiri dari class Pengguna, Admin, Guru, WaliMurid, Security, Siswa, dan PerkembanganSiswa. Class Pengguna berperan sebagai superclass yang mewarisi atribut dan method umum kepada Admin, Guru, WaliMurid, dan Security. Admin bertugas mengelola data pengguna dan siswa, Guru menginput perkembangan siswa, WaliMurid memantau perkembangan siswa, Security menangani notifikasi darurat, sedangkan PerkembanganSiswa menyimpan data perkembangan siswa yang terkait dengan class Siswa.

F. Penjelasan Diagram

Pada class diagram Sistem Monitoring Perkembangan Siswa Berkebutuhan Khusus, terdapat class Pengguna yang berperan sebagai superclass. Class ini menyimpan atribut dan method umum yang dimiliki oleh pengguna sistem, seperti id, nama, login(), dan logout(). Class Admin, Guru, WaliMurid, dan Security merupakan turunan dari class Pengguna yang mewarisi atribut dan method tersebut sehingga mengurangi duplikasi data dan membuat struktur sistem lebih terorganisir.

Class Admin bertugas mengelola data guru, siswa, wali murid, dan security. Class Guru digunakan untuk menginput perkembangan siswa, memberikan penilaian, membuat jurnal harian, serta mengirim notifikasi darurat apabila terjadi kondisi tertentu di lingkungan sekolah. Class WaliMurid berfungsi untuk memantau perkembangan siswa melalui laporan dan data perkembangan yang tersedia pada sistem. Selain itu, class Security bertugas menerima notifikasi darurat dan menangani kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah. Sementara itu, class Siswa digunakan untuk menyimpan data siswa berkebutuhan khusus dan class PerkembanganSiswa digunakan untuk menyimpan data perkembangan siswa yang diinput oleh guru.

Relasi antar class menunjukkan hubungan kerja dalam sistem. Hubungan inheritance terjadi antara Pengguna dengan Admin, Guru, WaliMurid, dan Security. Hubungan association menunjukkan interaksi antar class, seperti Admin yang mengelola data pengguna, Guru yang menginput data perkembangan siswa, serta WaliMurid yang memantau perkembangan siswa. Selain itu, terdapat hubungan composition antara Siswa dan PerkembanganSiswa yang menunjukkan bahwa data perkembangan merupakan bagian dari data siswa dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya data siswa yang terkait.